CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de $\int_0^{\infty} dx/(x^n + e^x)$

Énoncé

Étudier la limite quand n tend vers l'infini de $u_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^n + e^x}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x^n \geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Dominer par e^{-x}.

Corrigé

Limite simple

$$\frac{1}{x^n + e^x} \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x \in [0,1[, \\ \frac{1}{1+e} & \text{si } x = 1, \\ 0 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

Domination et conclusion

$0 \leqslant \frac{1}{x^n+e^x} \leqslant e^{-x} = \varphi(x)$, intégrable sur $[0,+\infty[$. Par convergence dominée :

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 e^{-x}\,dx = 1 - \frac{1}{e} = \frac{e-1}{e}.$$

Le piège

Ne pas oublier le morceau $[0,1[$ où la limite n'est pas nulle.

La méthode

Minorer le dénominateur par un terme intégrable à l'inverse (ici e^x).

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)